



PUC Minas

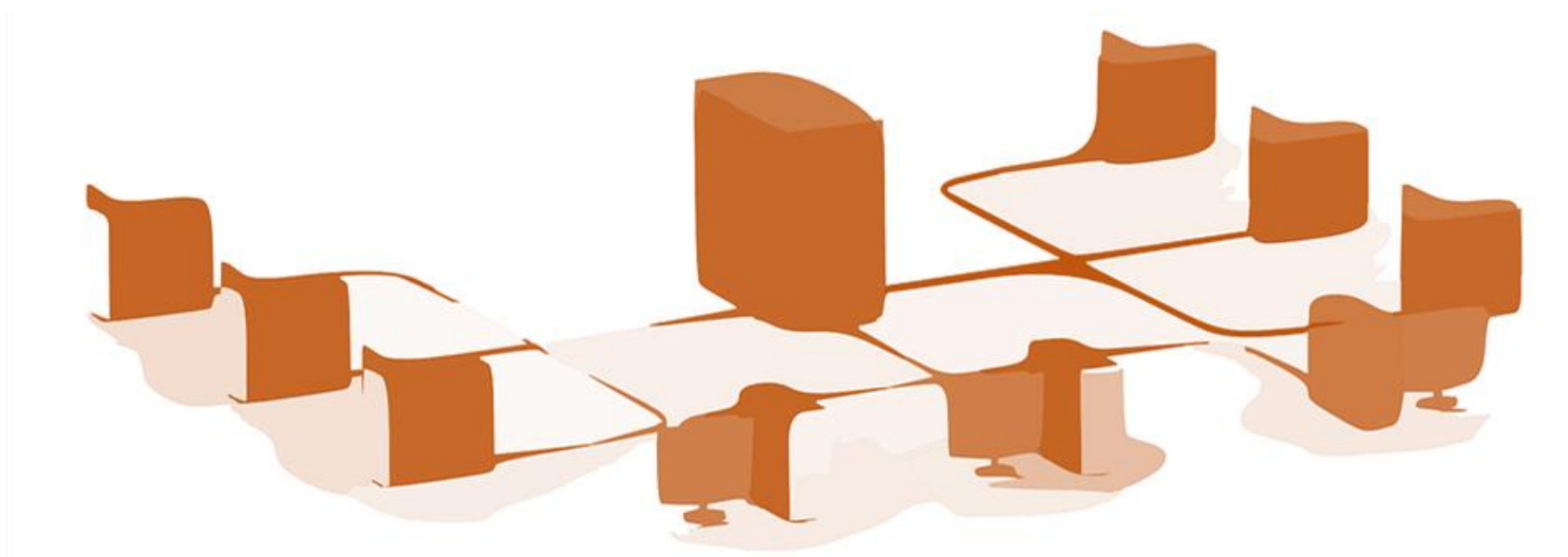
Computação em Nuvem

Material cedido pelo Prof. Ilo Rivero

- **O que é Computação em Nuvem?**

A nuvem é uma **camada conceitual**, com aplicativos e dados em data centers, *software* e *hardware* na forma de serviços

Possui uma **abstração da infraestrutura física** e a **percepção de recursos infinitos**



- **O que é Computação em Nuvem?**

Consiste em Servidores em Data Centers, espalhados pelo planeta



- **O que é Computação em Nuvem?**

Reflete uma capacidade de processamento paralelo e distribuído



- **O que é Computação em Nuvem?**

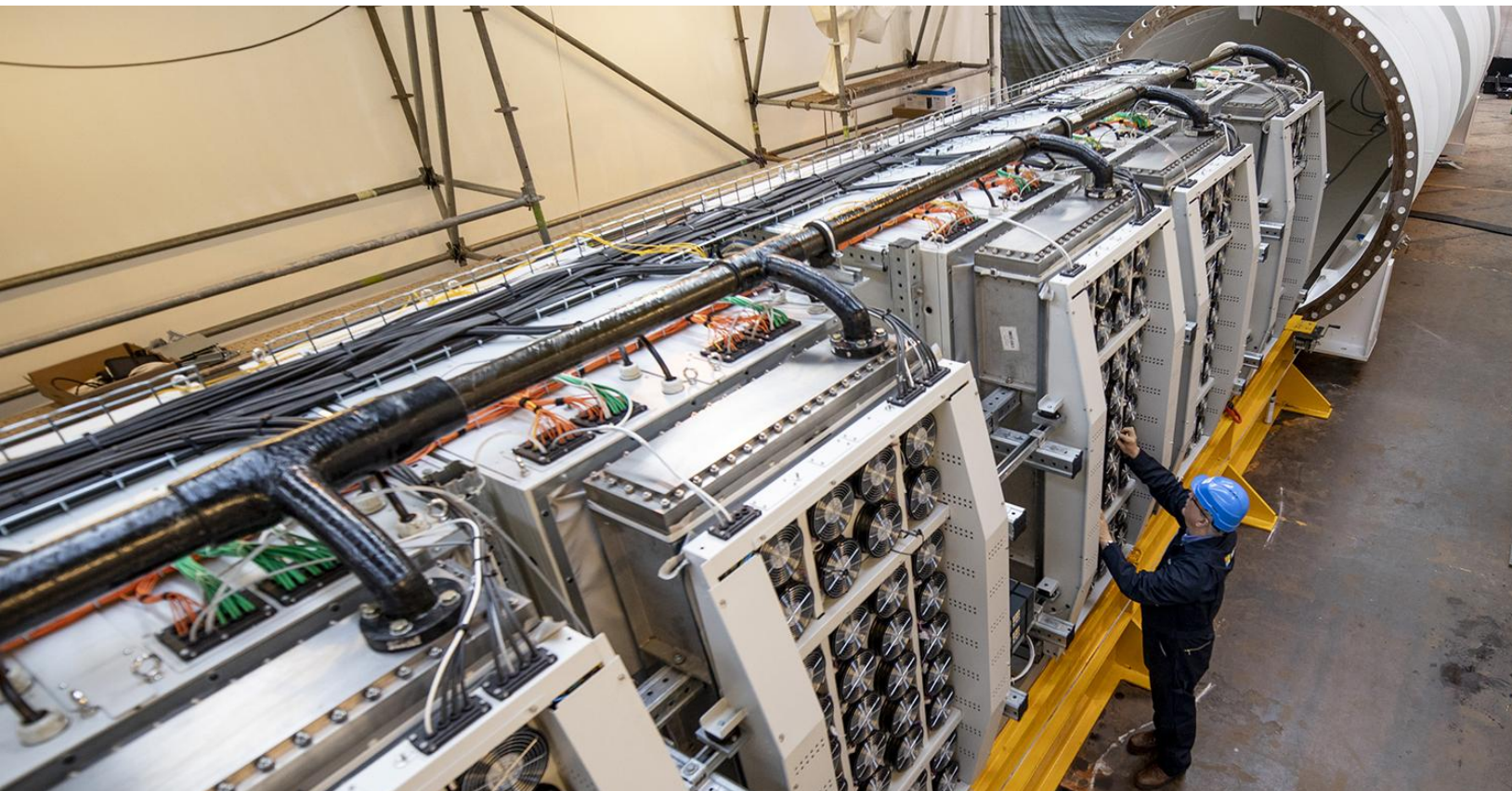
Permite replicar a infraestrutura física de uma rede nestes data centers, fazendo parecer uma rede local:

- Servidores de Aplicação
- Servidores de Banco de Dados
- Servidores de Arquivos
- Firewall e Redes Virtuais



- **O que é Computação em Nuvem?**

O usuário, geralmente, não sabe em qual servidor, data center ou país seus arquivos estão localizados



On Premises

X

On Cloud

- ***Sistemas On-premises***

- É referente ao *hardware* e *software* implantados nas empresa
- Servidores de Aplicação, Banco de Dados, *Firewall*, *Switches*
- É necessário o planejamento e previsão da capacidade de utilização
- Alto custo de aquisição e capacidade ociosa
- Expansão de capacidade limitada por instalação física
- Pode ocorrer demora na aquisição, entrega e instalação de equipamentos

- ***Sistemas On Cloud***

- É relacionado com a infraestrutura em nuvem
- Servidores Linux, Banco de Dados, VPNs são utilizados conforme demanda
- Possuem ponto de acesso único para diversos tipos de clientes:
 - Usuários móveis
 - APIs
 - Aplicações Desktop e Web
 - Outras empresas
- Divididos em SaaS, PaaS e IaaS

- ***Características da Nuvem***

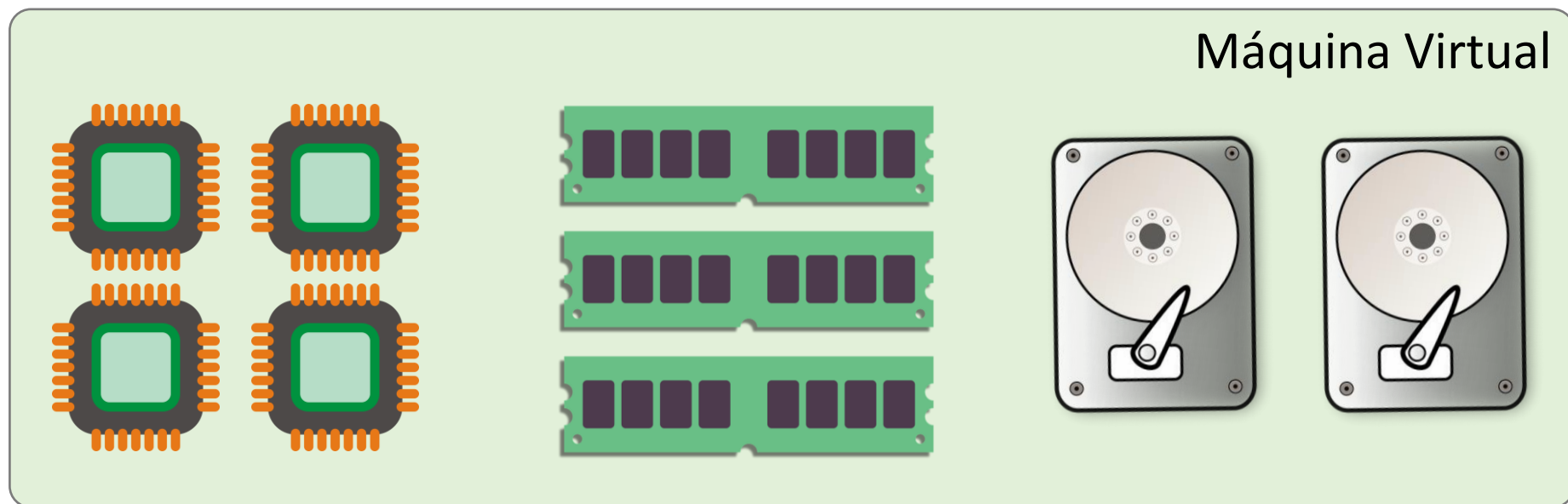
Alta disponibilidade: seus aplicativos baseados em nuvem podem fornecer uma experiência de usuário contínua, sem tempo de inatividade aparente, mesmo quando as coisas dão errado



- ***Características da Nuvem***

Escalabilidade: aplicações na nuvem podem ser escaladas de duas formas:

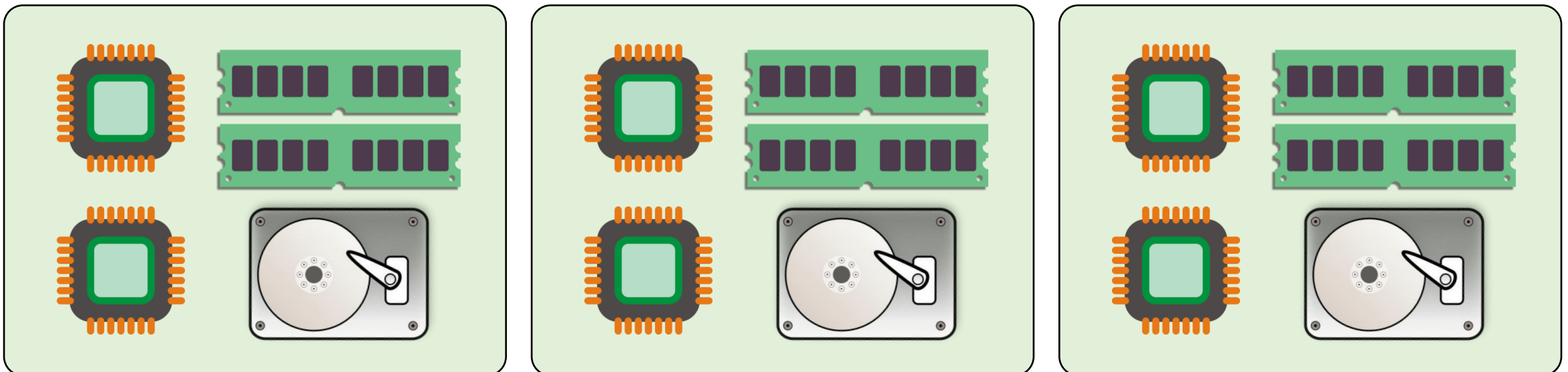
- **Vertical:** a capacidade de computação pode ser aumentada adicionando RAM, CPUs ou unidades de armazenamento adicionais a uma máquina virtual



- ***Características da Nuvem***

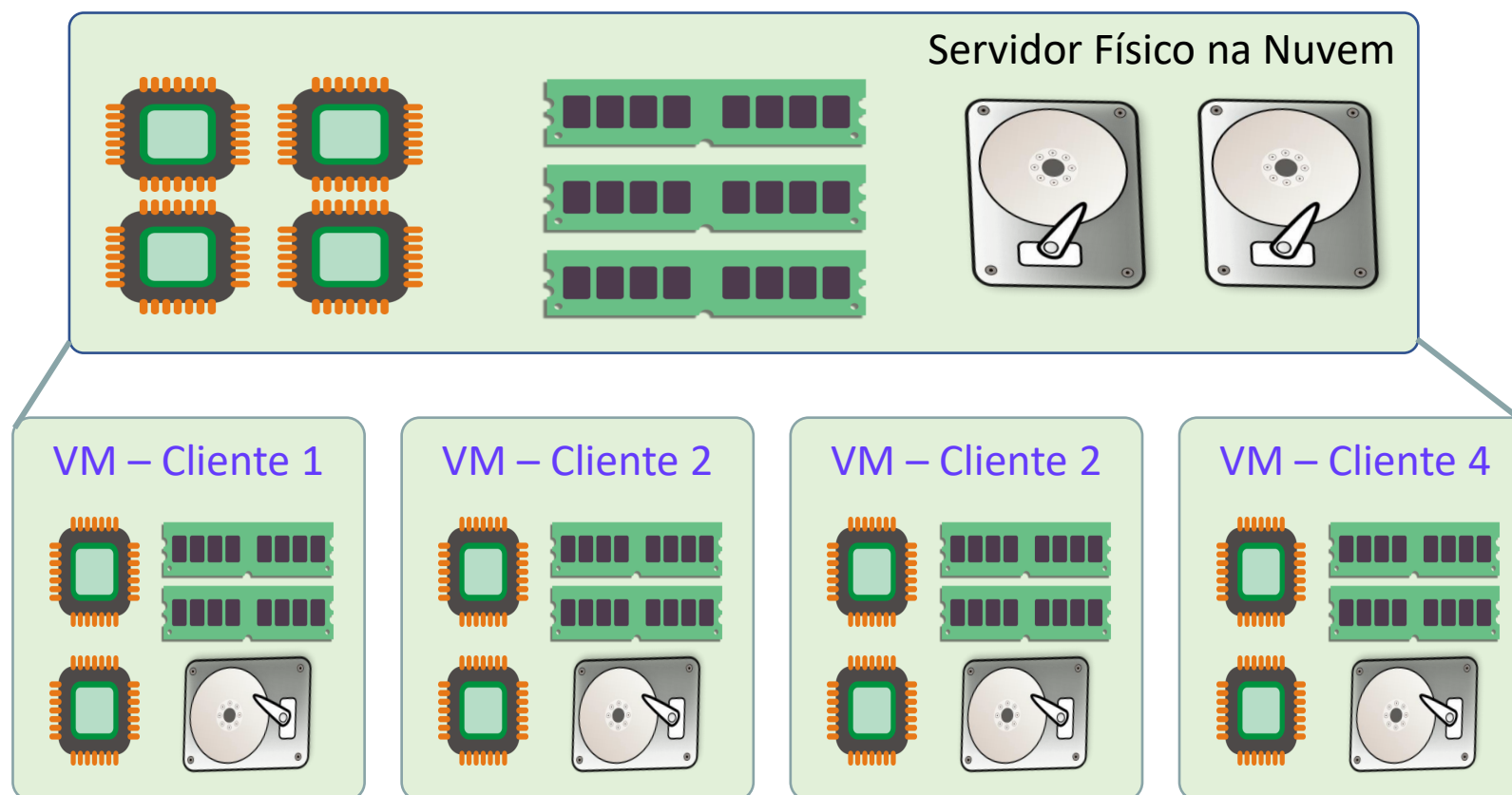
Escalabilidade: aplicações na nuvem podem ser escalados de duas formas:

- **Horizontal:** a capacidade de computação pode ser aumentada adicionando instâncias de um recurso, como adicionar máquinas virtuais à sua configuração



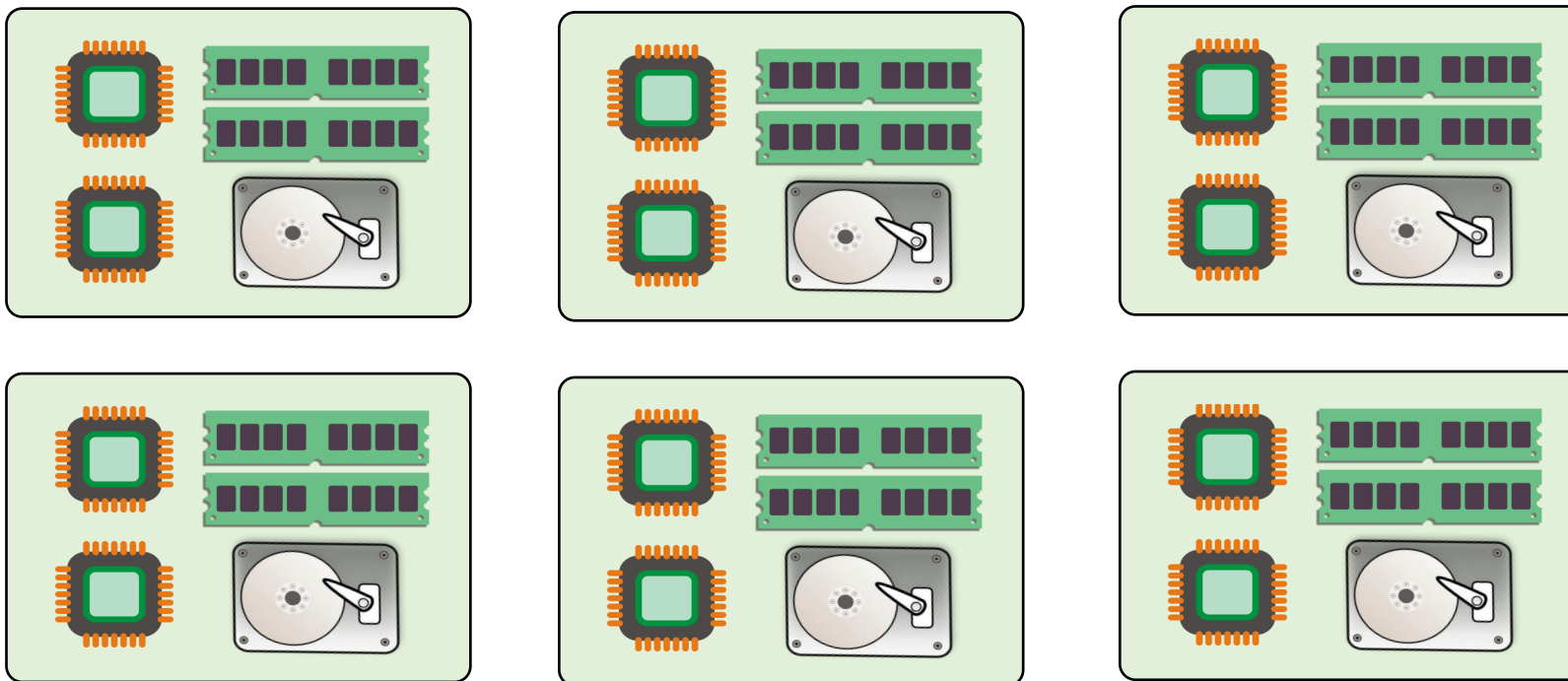
- ***Características da Nuvem***

Agrupamento de Recursos: armazenamento, memória, processamento e largura de banda são alocados para vários usuários sob demanda



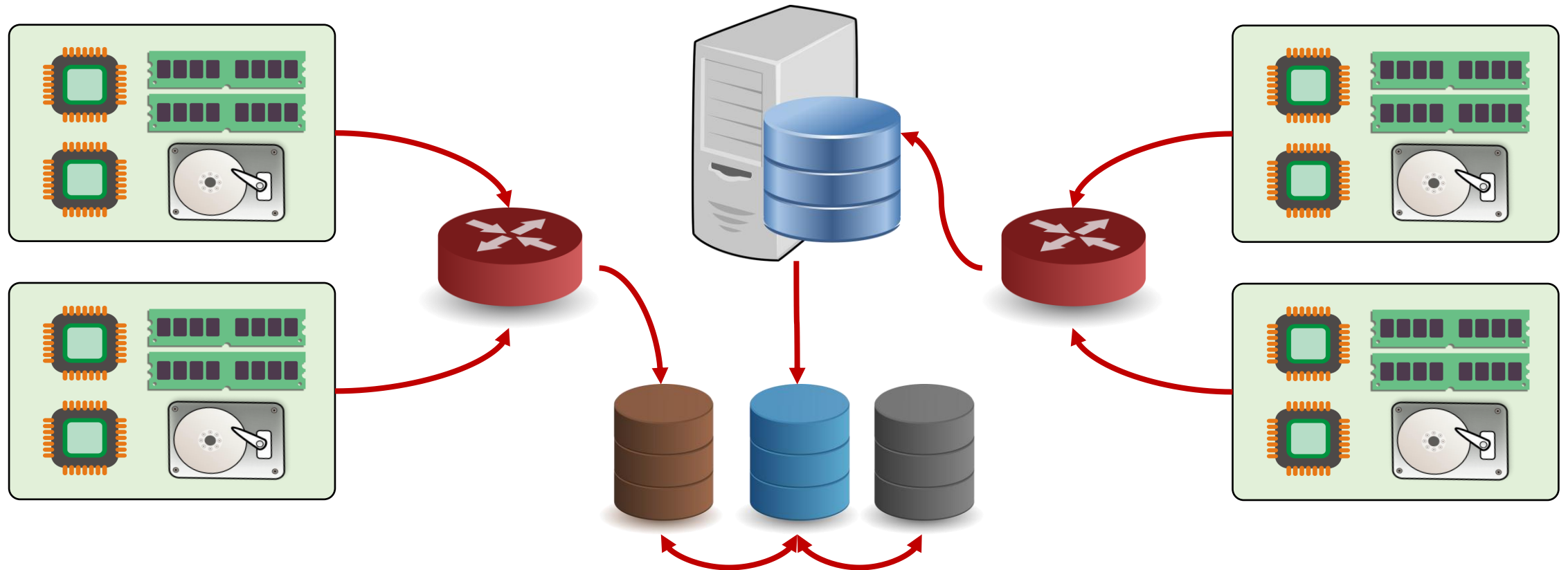
- ***Características da Nuvem***

Elasticidade: os aplicativos baseados em nuvem podem ser configurados para aproveitar as vantagens do escalonamento automático, para que seus aplicativos sempre tenham os recursos de que precisam



- **Características da Nuvem**

Agilidade: os recursos baseados em nuvem podem ser implantados e configurados rapidamente conforme os requisitos do seu aplicativo mudam



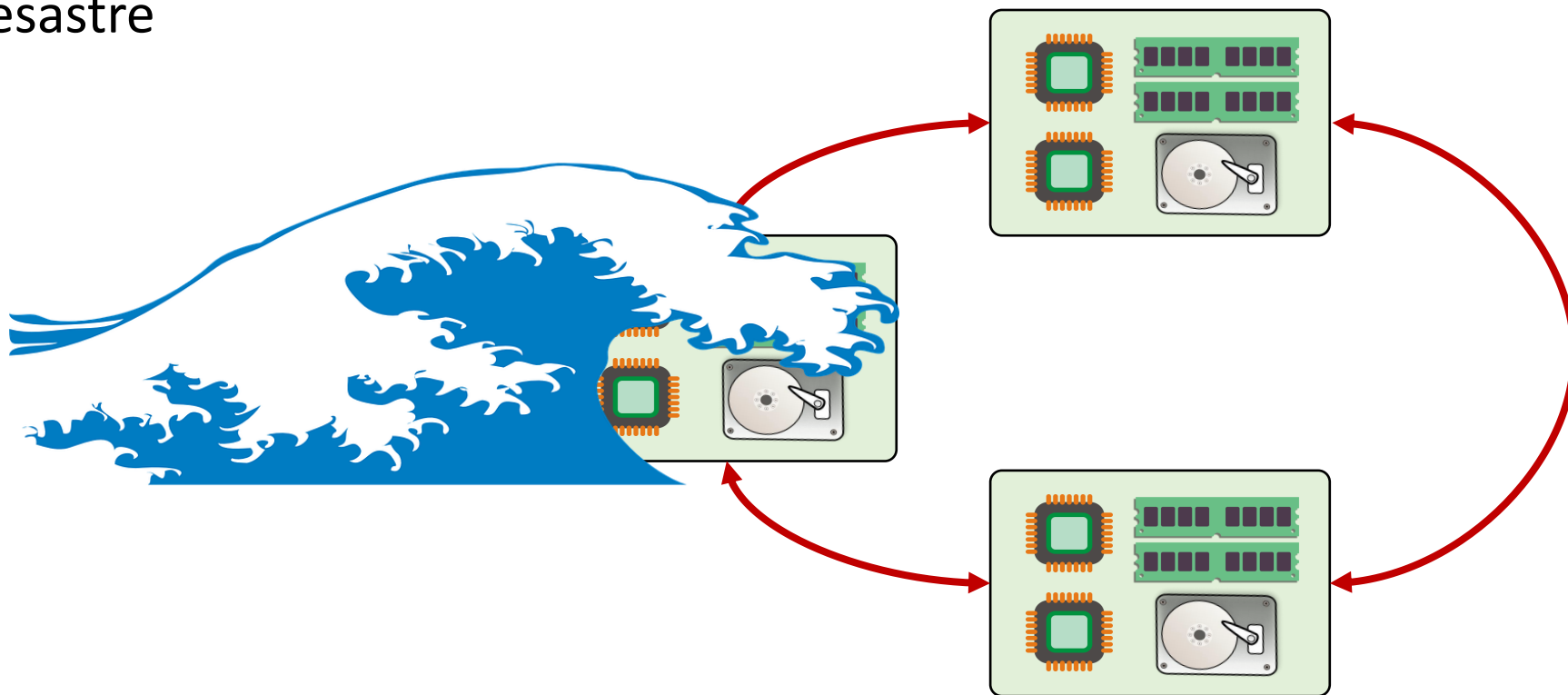
- **Características da Nuvem**

Distribuição geográfica: aplicativos e dados podem ser implantados em datacenters regionais em todo o mundo, garantindo assim que seus clientes sempre tenham o melhor desempenho em sua região



- ***Características da Nuvem***

Recuperação de desastres: aproveitando as vantagens dos serviços de backup baseados em nuvem, replicação de dados e distribuição geográfica, você pode implantar seus aplicativos com a confiança de saber que seus dados estão seguros no caso de ocorrer um desastre





Privada

- Sem usuários Externos
- Alto CapEx



Pública

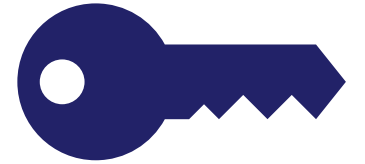
- Multi-nuvem
- Auto serviço
- OpEx



Híbrida

- Escolha do que estará na nuvem
- Controle dos dados

- ***Nuvem Privada***

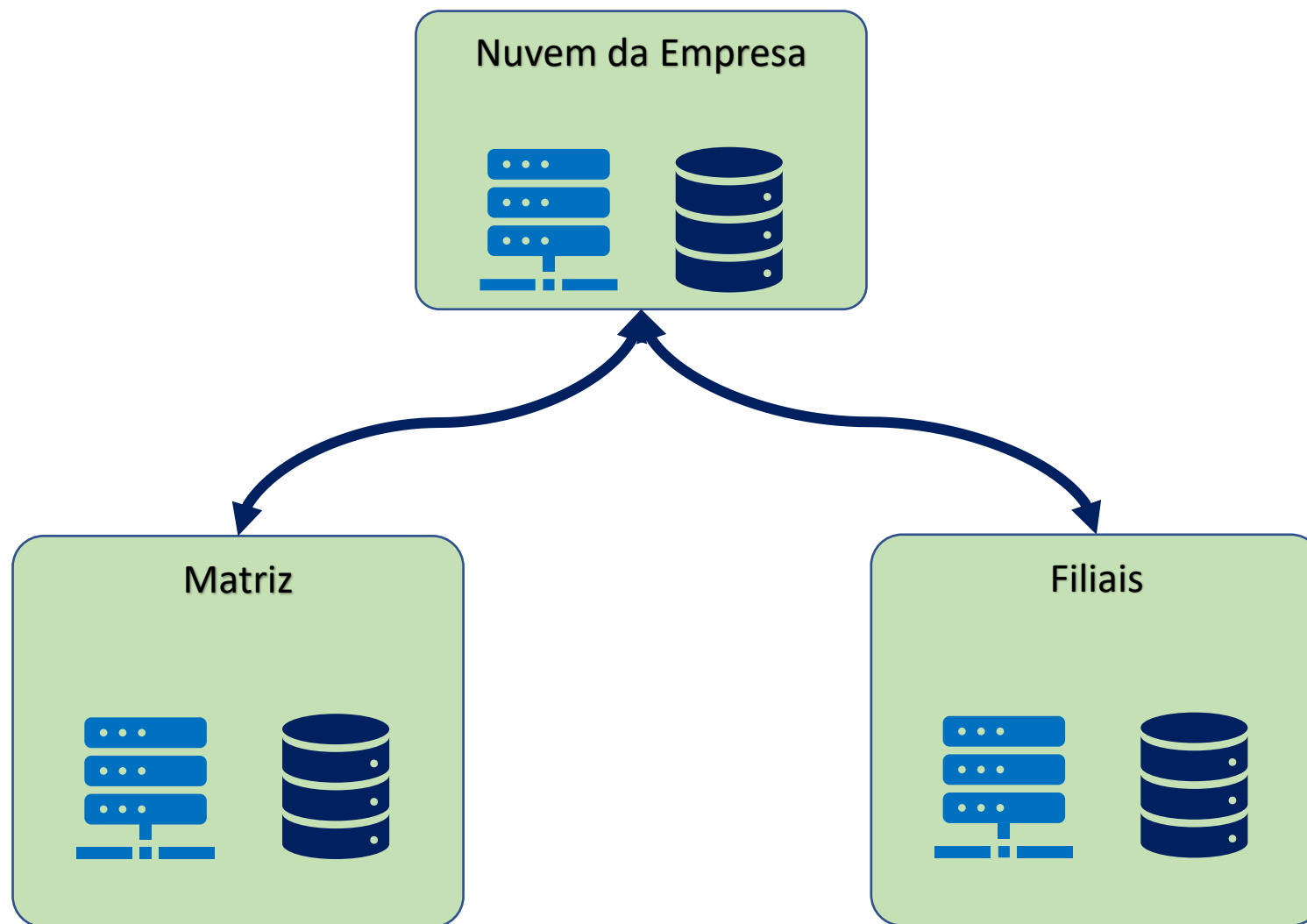


As nuvens privadas são aquelas construídas exclusivamente para um único usuário (uma empresa, por exemplo)

Diferentemente de um data center privado virtual, a infraestrutura utilizada pertence ao usuário, e, portanto, ele possui total controle sobre como as aplicações são implementadas na nuvem.

Uma nuvem privada é, em geral, construída sobre um data center privado ou em infraestrutura não compartilhada com outras empresas

- ***Nuvem Privada***



- ***Nuvem Pública***

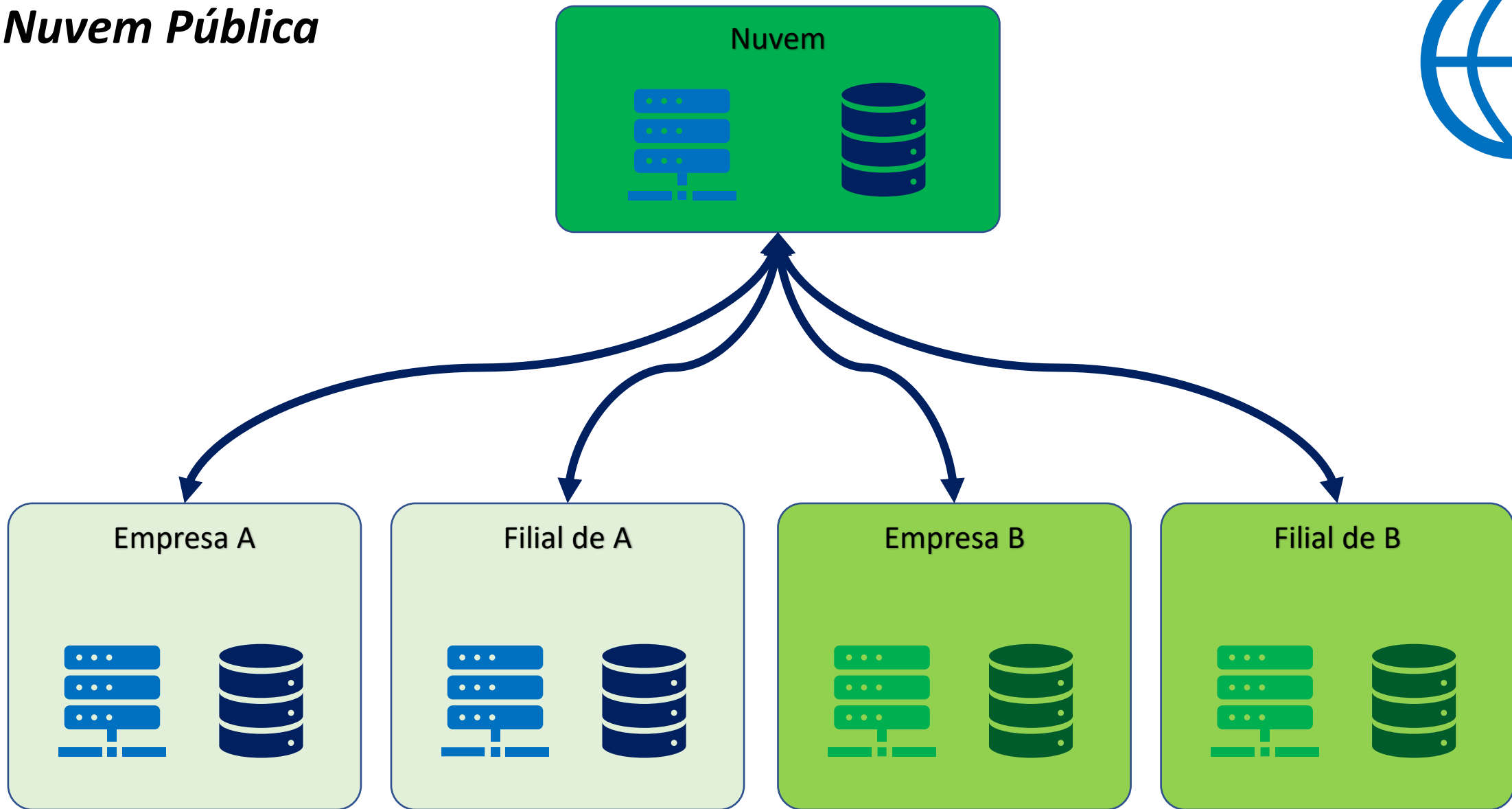


As nuvens públicas são aquelas que são executadas por terceiros

As aplicações de diversos usuários ficam misturadas nos sistemas de armazenamento, o que pode parecer ineficiente a princípio

A existência de outras aplicações sendo executadas na mesma nuvem permanece transparente tanto para os prestadores de serviços como para os usuários

- ***Nuvem Pública***



- ***Nuvem Pública***

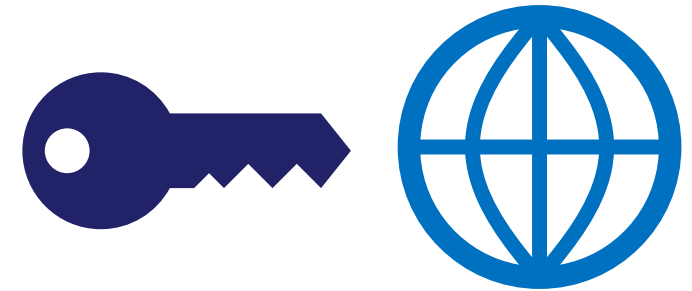


Os fornecedores de nuvem, como a AWS, Google, IBM e Microsoft, por exemplo, adquirem servidores e os dividem entre os usuários

Isto causa o efeito de Economia de Escala:

Quanto mais servidores, menor o custo médio da nuvem

- ***Nuvem Híbrida***

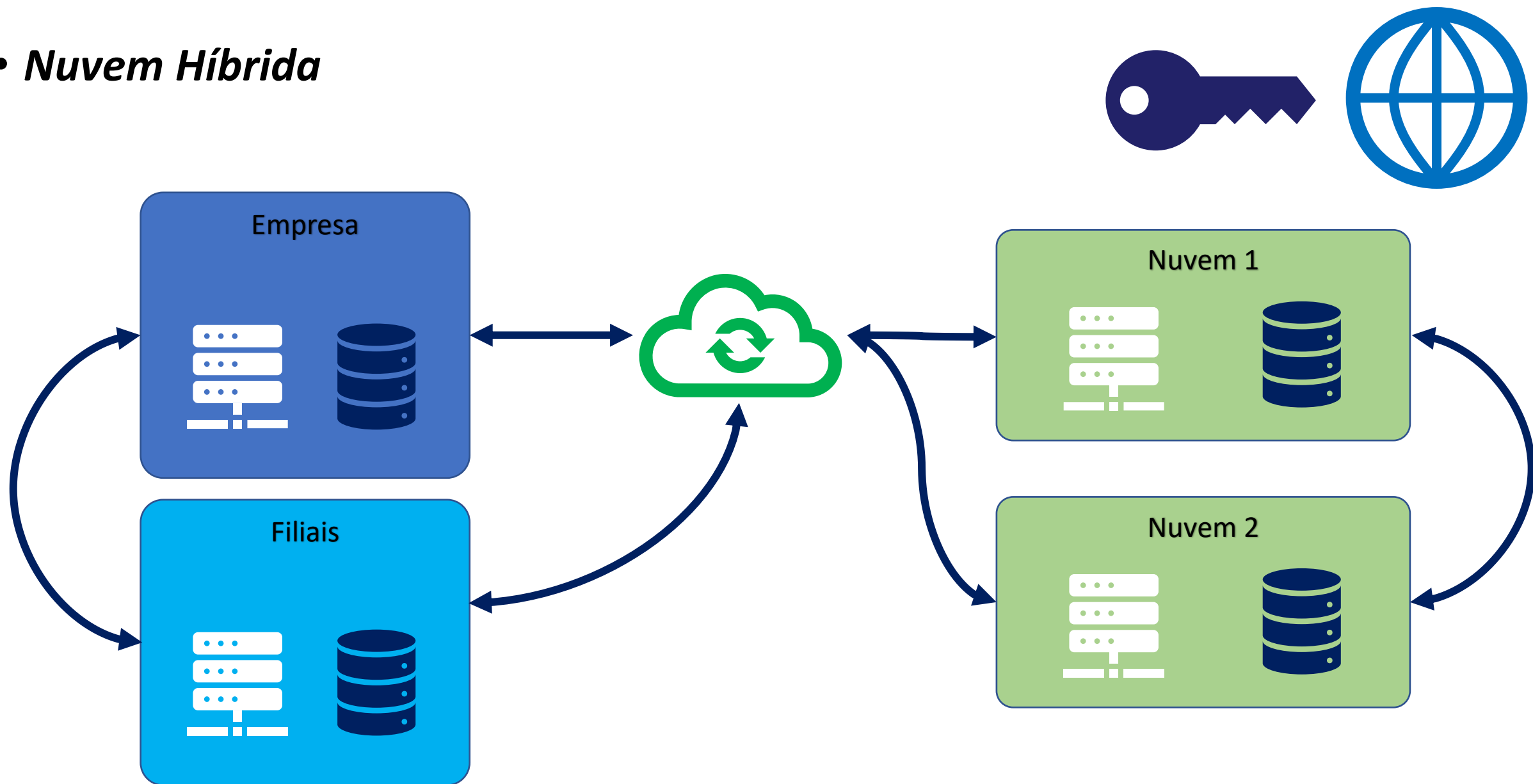


É uma composição dos modelos de nuvens públicas e privadas

Elas permitem que uma nuvem privada possa ter seus recursos ampliados a partir de uma reserva de recursos em uma nuvem pública

Essa característica possui a vantagem de manter os níveis de serviço mesmo que haja flutuações rápidas na necessidade dos recursos

- ***Nuvem Híbrida***



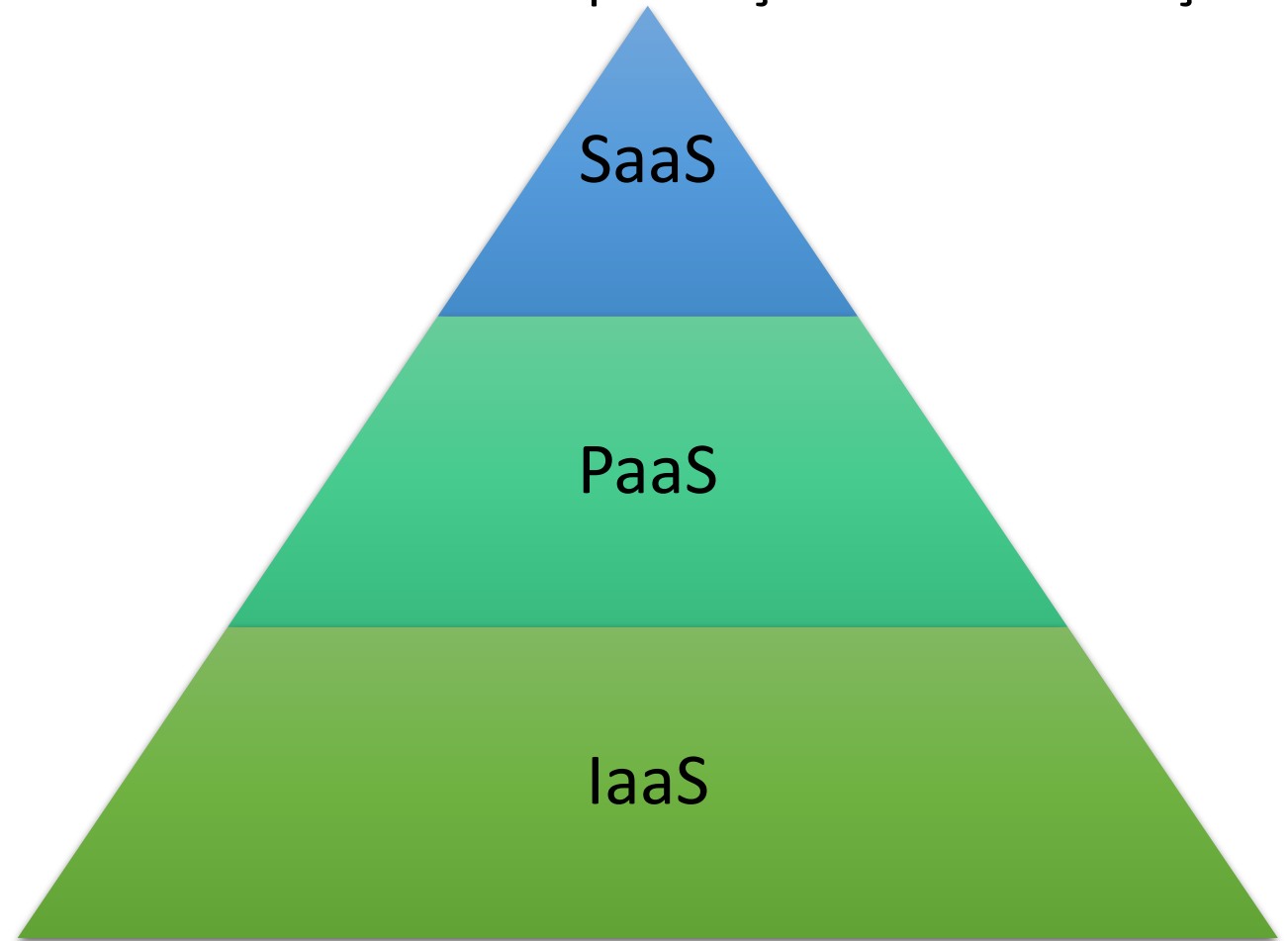
- **Modelos de Serviços**

Modelos de Serviços definem o grau de flexibilidade na implantação de uma solução em nuvem. Os principais modelos são:

Software como serviço (SaaS)

Plataforma como serviço (PaaS)

Infraestrutura como serviço (IaaS)



- **Infraestrutura como Serviço**

Base dos modelos de serviço em nuvem

Permite maior flexibilidade em termos de sistemas operacionais e configurações

Necessita controle maior de atualizações e de gestão

Operado por grandes provedores, dentre eles:



- **Infraestrutura como Serviço**

Computação

- Máquinas Virtuais
- Processamento

Armazenamento

- Discos Virtuais
- Compartilhamento
- Backup

Rede

- VPC
- Balanceamento de Carga
- Firewall
- DNS

- **Plataforma como Serviço**

- Serviços com um grau de gerenciamento maior por parte do provedor
- Desenvolvedor não se preocupa com detalhes de configuração de servidores
- A quantidade de serviços oferecidos cresce:

Banco de Dados

Analytics

Inteligência Artificial

Internet das coisas

...

- **Software como Serviço**

Aplicações utilizadas pelo usuário

Sem preocupação com gestão de servidores, de atualizações ou sistemas operacionais para prover o serviço



- **Software como Serviço**

Característica Importante: acessar o software de qualquer lugar

Não é necessário instalar ou configurar

Atualizações feitas do lado do servidor, sem intervenção do usuário

On premises

Aplicações

Dados

Runtime

Middleware

S.O.

Virtualização

Servidores

Armazenamento

Rede

IaaS

Aplicações

Dados

Runtime

Middleware

S.O.

Virtualização

Servidores

Armazenamento

Rede

PaaS

Aplicações

Dados

Runtime

Middleware

S.O.

Virtualização

Servidores

Armazenamento

Rede

SaaS

Aplicações

Dados

Runtime

Middleware

S.O.

Virtualização

Servidores

Armazenamento

Rede

Responsabilidade pelo Gerenciamento

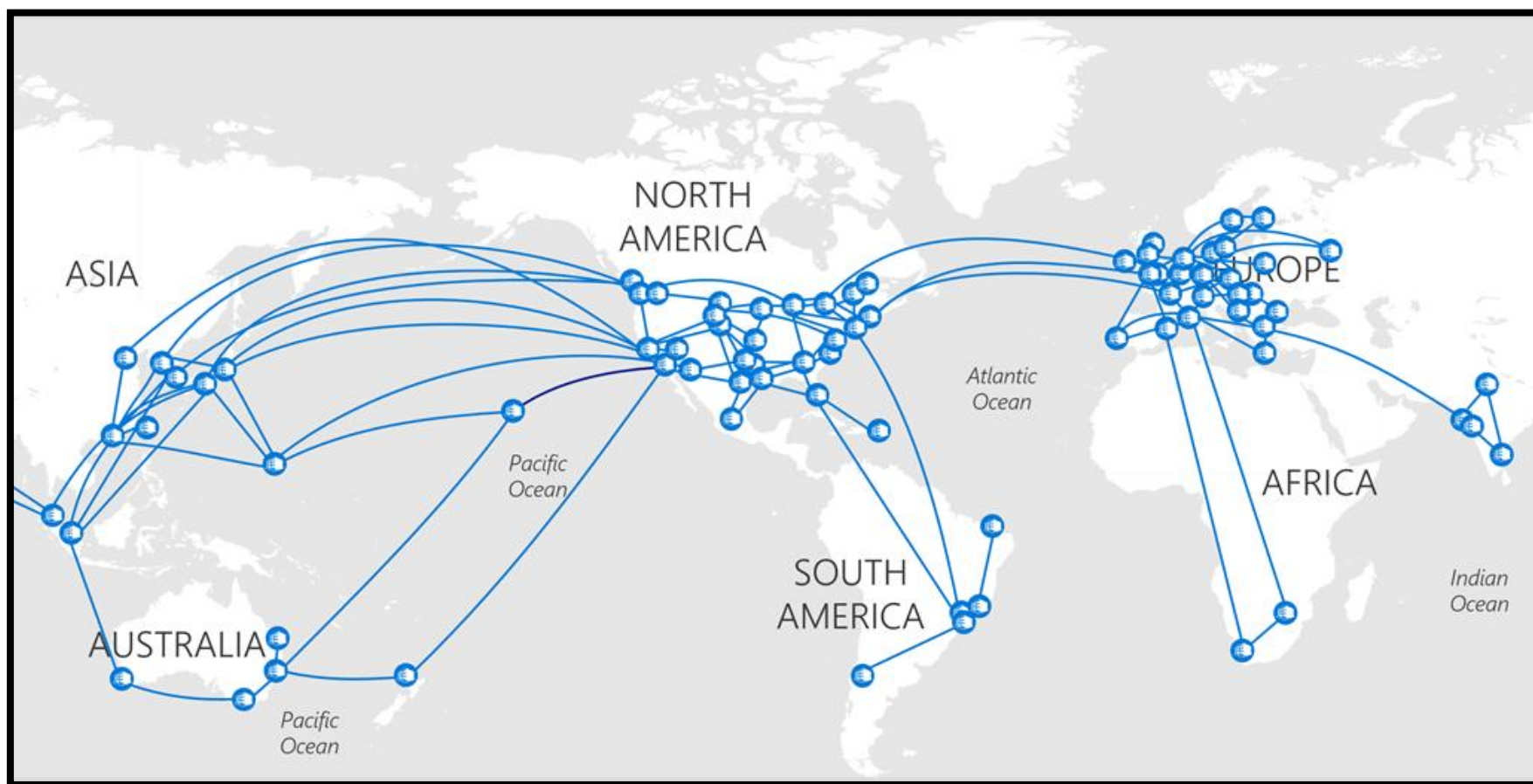
Sua Empresa

Seu Provedor



Regiões e Zonas de Disponibilidade:

Áreas geográficas com um conjunto de datacenters conectados por uma rede de cabos transcontinentais



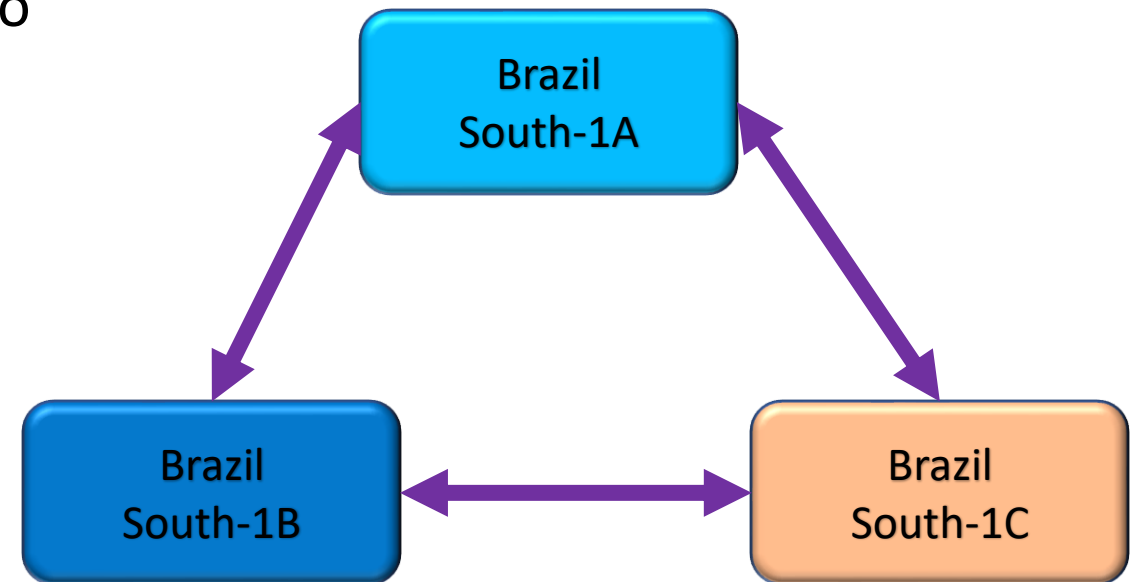
Zonas de Disponibilidade:

Um ou mais datacenters dentro de uma região

Redundância de energia e rede

Separados por pelo menos 80Km

Conectados através de fibra ótica e conectividade de baixa latência

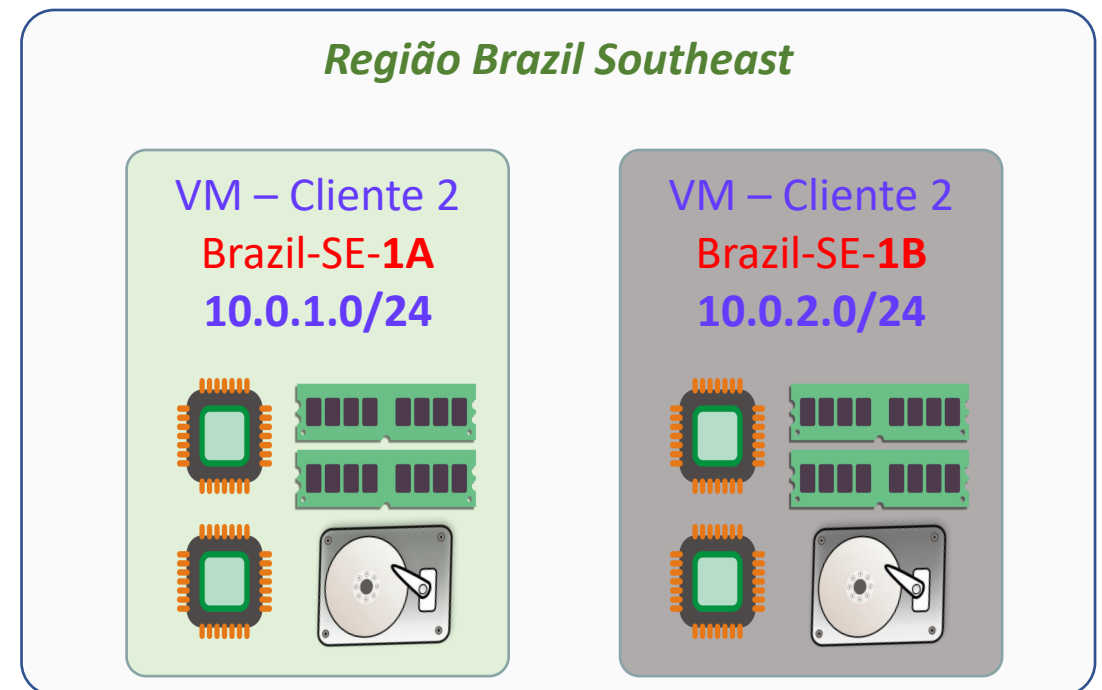
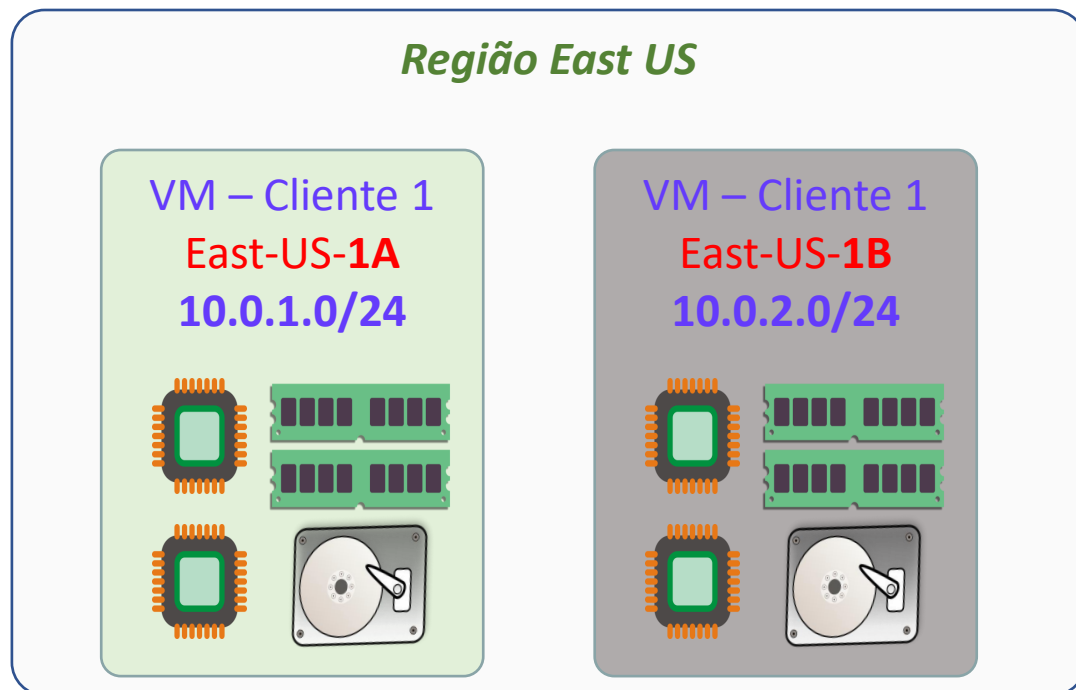


Instância:

É recurso disponibilizado na nuvem, como uma máquina virtual

Cada máquina virtual provisionada na rede possui um endereço IP interno

Uma instância pode ser alocada em uma zona de disponibilidade de uma região



Diferença de Custos de Instâncias em Regiões:

Os custos da nuvem variam entre regiões:

Servidor 4 núcleos, 16Gb RAM, 32Gb Storage Windows Server	East US	West US	South Korea	Brazil South
Azure B4MS (mensal)	R\$ 730,73	R\$ 859,21	R\$ 967,62	R\$ 1.144,28
AWS t4g.xlarge (mensal)	R\$ 685,14	R\$ 685,14	R\$ 762,14	R\$ 874,12

- Existem custos de tráfego de dados entre regiões diferentes
- Podem existir custos de tráfego dentro da mesma região e/ou zona de disponibilidade

- ***Custos de Capital (CapEx – Capital Expenditure)***

Custos de Capital, são referentes principalmente aos custos de:

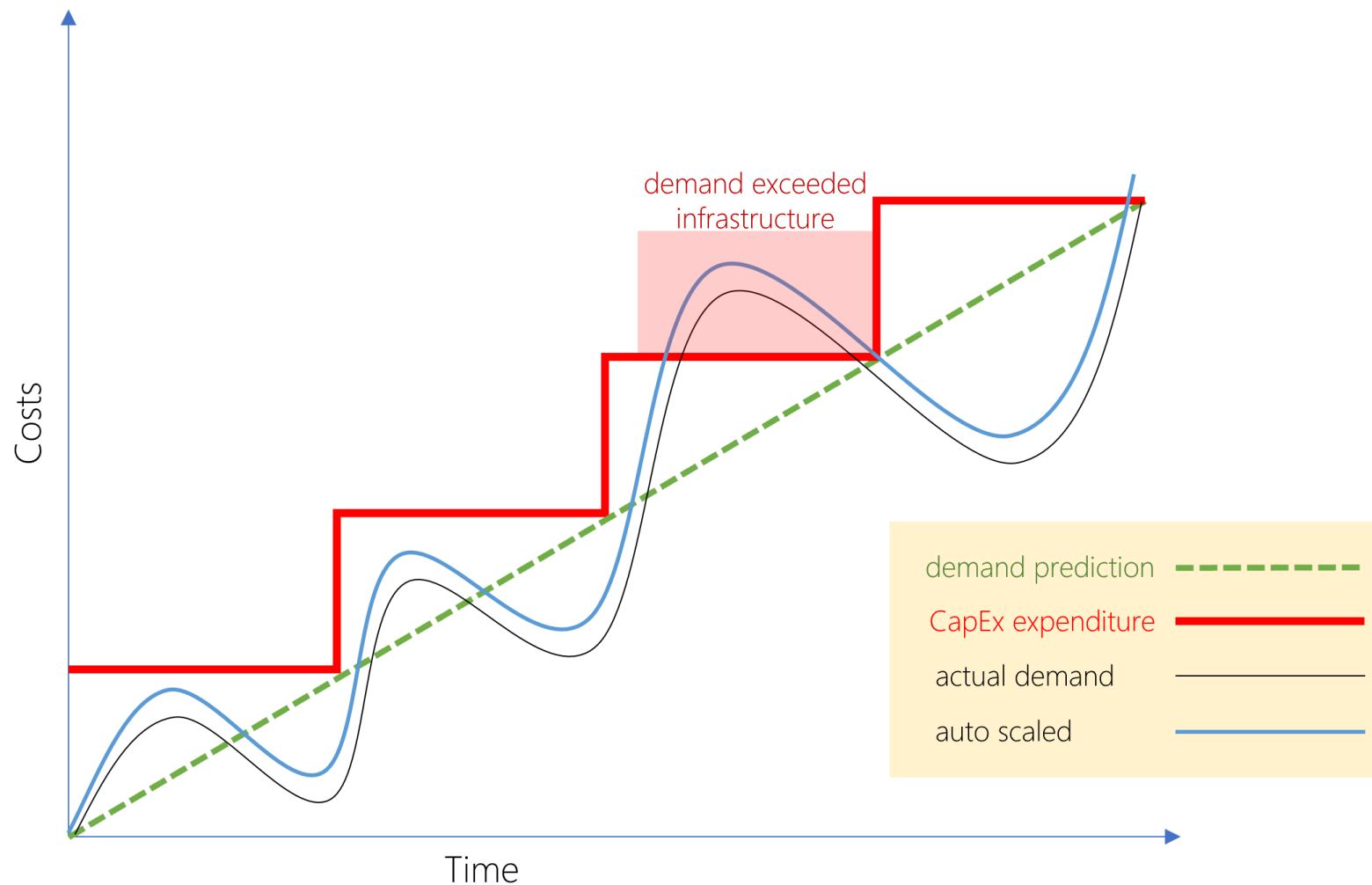
- Aquisição de hardware
- Licenças de software
- Infraestrutura física (construção, adequação, instalação)
- Infraestrutura de rede (links de comunicação, roteadores, switches)
- Infraestrutura física de segurança

- ***Custos Operacionais (OpEx – Operational Expenditure)***

Custos Operacionais são referentes à:

- Operação da infraestrutura de computação, independentemente da infraestrutura física
- Custos com administração dos sistemas, desenvolvimento e manutenção de software
- Aqui também estão os custos de energia, utilização dos servidores

- ***Diferenças entre CapEx e OpEx***



- ***Diferenças entre CapEx e OpEx***

A nuvem possibilita que a empresa tenha um menor custo inicial de operação, ao evitar CapEx para aquisição de servidores

O custo inicial de aquisição deve prever o crescimento do sistema, então ao realizar CapEx, estarão sendo gastos recursos não utilizados

Ao trabalhar com a infraestrutura em nuvem e dispendir com OpEx, a empresa pode escalar os gastos de acordo com a demanda

- **Redução de TCO – *Total Cost Ownership***

- Custo Total de Propriedade

- Representa uma análise de todos os custos envolvidos na aquisição de um serviço ou ferramenta
- É o custo para manter um sistema ou recurso, dentre eles:
 - Custo do Hardware
 - Licenças de Software
 - Energia
 - Manutenção de servidores

- **Redução de TCO – *Total Cost Ownership***

Exemplo:

Custo de uma máquina virtual, em reais/mês

Servidor 4 núcleos, 16Gb RAM, 32Gb Storage Windows Server	East US	West US	South Korea	Brazil South
Azure B4MS (mensal)	R\$ 730,73	R\$ 859,21	R\$ 967,62	R\$ 1.144,28
AWS t4g.xlarge (mensal)	R\$ 685,14	R\$ 685,14	R\$ 762,14	R\$ 874,12

Servidor Dell T140 (on premises)	R\$ 6.559,00
Windows Server 2019	R\$ 3.990,00
Nobreak	R\$ 3.499,00
Rack	R\$ 1.596,00
Switch 16 portas	R\$ 462,90
Total	R\$ 16.106,90

- ***Modelo Pago pelo Uso***

- Possibilidade de pagamento apenas sobre o que usar
- Escalonamento automático de serviços de acordo com a demanda
- Previsibilidade dos custos
- Alguns provedores fazem faturamento por segundo de uso do recurso na nuvem

- ***Instâncias Reservadas***

Possibilidade de contrato de longo prazo (1 ano e 3 anos) com o provedor

Descontos gradativos (dependendo do provedor de nuvem):

Pagamento antecipado (maior desconto)

Pagamento parcialmente antecipado

Pagamento mensal (menor desconto)

- ***Instâncias Spot***

Menor custo de operação de máquinas virtuais

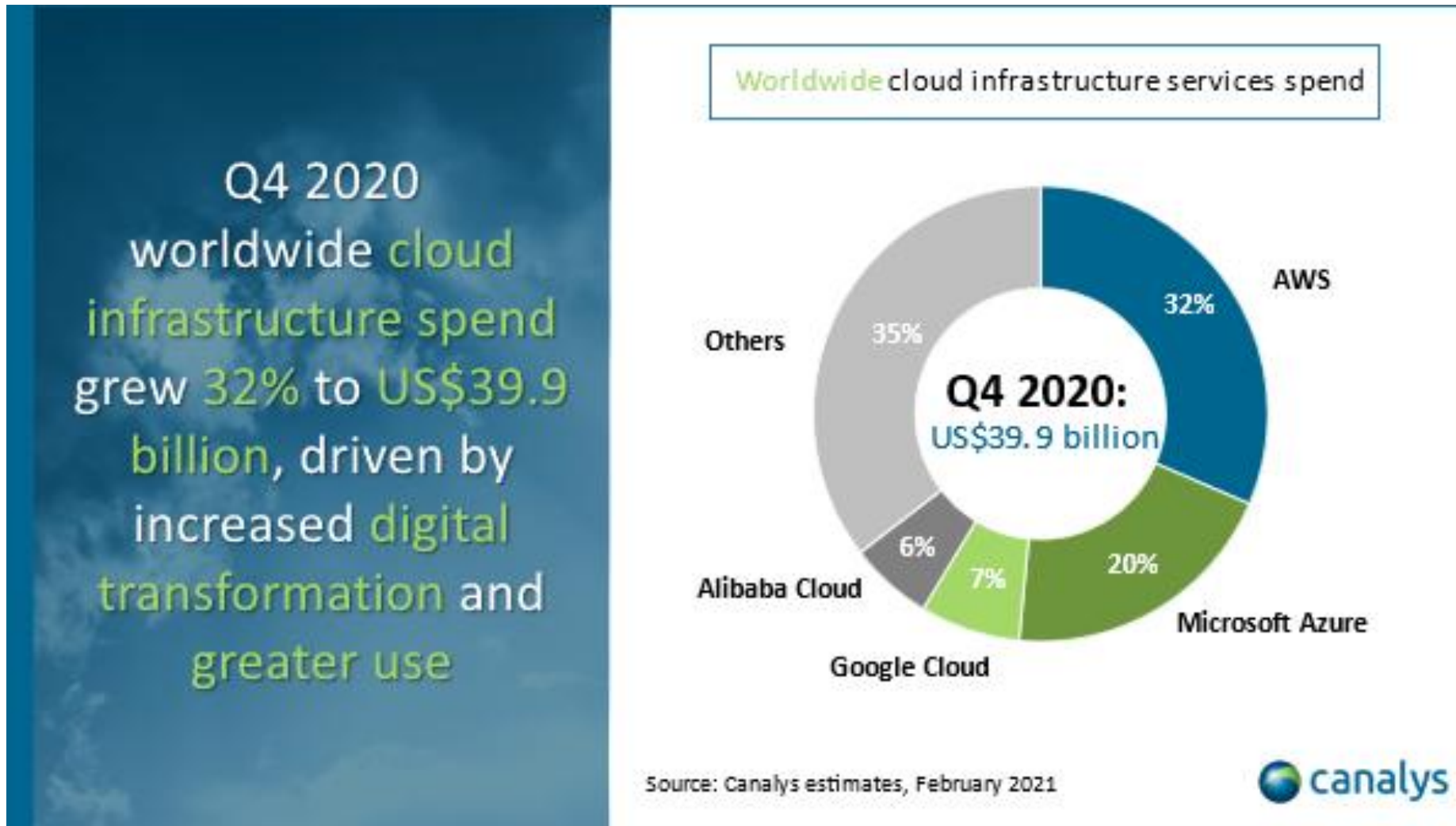
Ideal para cargas de trabalho que aceitem interrupções:

Processamento Batch

Aplicações sem estado

Tier	Sob demanda	1 ano Reservado	3 anos Reservado	Instância Spot
AWS m5.large	69,12	43,20	29,52	14,40
Azure EV3	66,79	39,89	25,50	7,75

Participação de Mercado - 2020



- **Regiões do Google Cloud**



Regiões da AWS



- Regiões do Azure

